

7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k $B=(b_1, \dots, b_{10})$ je matice v J. tvaru se třemi blokami příslušnými vlastním číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ urocte dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & & \\ & 0 & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} = J$$

$\lambda=0$ tedy $f - \lambda \text{id}_V = f$

Máme řetězky

$$\begin{aligned} b_1 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_5 \xrightarrow{f} 0 \\ b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0 \\ b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0 \end{aligned}$$

Když $f^i = 0_{10 \times 10}$ když $i=5$
 $f^i = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & & \\ & 0 & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$

2 tvrzení 9.96:

3) pro libovolné vlastní číslo λ operátoru f a libovolné $\ell \in \mathbb{N}$ je jádro operátoru $(f - \lambda \text{id}_V)^\ell$ rovnou lineárnímu obalu ℓ počátečních vektorů

z každého řetězku v B příslušného vlastnímu číslu λ (z řetězku délky menší než ℓ bereme všechny vektory)

4) pro libovolné vlastní číslo λ operátoru f a libovolné $\ell \in \mathbb{N}$ je obraz operátoru $(f - \lambda \text{id}_V)^\ell$ rovnou lineárnímu obalu všech vektorů v B kromě

ℓ koncových vektorů z řetězků příslušných vlastnímu číslu λ (z řetězku příslušných vlastnímu číslu λ délky menší než ℓ nebereme žádný vektor)

$\rightarrow$ pro nějaké ℓ v $\text{Im}(f)^\ell$ nic nebude $\rightarrow J$ bude $0_{10 \times 10}$

Některé řetězky má 5 vektorů $\rightarrow$ když $\ell=5$, nebereme žádný vektor.

Když $\ell=5$, $\text{Ker}(f^5) = \text{Span}\{\text{všech vektorů}\}$, jelikož bereme ℓ počátečních vektorů a vektorů je v řetězku nejvíce 5.

Stačí nám řešit pro $\ell \leq 5$, pokud je $\ell > 5$, $\text{Ker}(f^i) = \text{Ker}(f^5)$, $\text{Im}(f^i) = \text{Im}(f^5)$

$\text{Im } f^j$ je pro $j \in \{1, \dots, 5\}$

$j=1$ $\text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$

$j=2$ $\text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$

$j=3$ $\text{Span}\{b_1, b_2\}$

$j=4$ $\text{Span}\{b_1\}$

$j=5$ $\emptyset$

$$\begin{aligned} b_1 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_5 \xrightarrow{f} 0 \\ b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0 \\ b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0 \end{aligned}$$

$\text{Ker } f^i$ je pro $i \in \{1, \dots, 5\}$

$i=1$ $\text{Span}\{b_5, b_6, b_9\}$

$i=2$ $\text{Span}\{b_5, b_6, b_7, b_8, b_{10}\}$

$i=3$ $\text{Span}\{b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}\}$

$i=4$ $\text{Span}\{b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}\}$

$i=5$ $\text{Span}\{b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}\}$

$$\begin{aligned} b_1 \xrightarrow{f} b_4 \xrightarrow{f} b_3 \xrightarrow{f} b_2 \xrightarrow{f} b_5 \xrightarrow{f} 0 \\ b_8 \xrightarrow{f} b_7 \xrightarrow{f} b_6 \xrightarrow{f} 0 \\ b_{10} \xrightarrow{f} b_9 \xrightarrow{f} 0 \end{aligned}$$

Vektory $b_1, \dots, b_{10}$ tvoří bázi, tedy jsou nezávislé

Dimenze průniků

Podle věty 5.103 o dimenzi součtu a průniku $\dim(U) + \dim(V) = \dim(U \cup V) + \dim(U \cap V)$

Tedy $\dim(U \cap V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cup V)$

$\text{Span}(U \cup V)$
lineární obal sjednocení

na poli 4×5 je $\dim((\text{Im } f^j) \cap (\text{Ker } f^i))$

$i \backslash j$	1	2	3	4	5
1	3	5	6	7	7
2	2	3	4	4	4
3	1	2	2	2	2
4	1	1	1	1	1
5	0	0	0	0	0

Báze $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$ pro každé $i, j \in \{1, \dots, 5\} \rightarrow$ je vidět z vzhledu $\text{Im } f^j$ a $\text{Ker } f^i$

$(\text{Ker } f^1) \cap (\text{Im } f^1) = \text{Span}\{b_1, b_6, b_9\}$

$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^1) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\}$

$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^1) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9\}$

$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^1) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$

$(\text{Ker } f^5) \cap (\text{Im } f^1) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$

$(\text{Ker } f^1) \cap (\text{Im } f^2) = \text{Span}\{b_1, b_6\}$

$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^2) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_6\}$

$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^2) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$

$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^2) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6\}$

$(\text{Ker } f^5) \cap (\text{Im } f^2) = \text{Span}\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6\}$

$(\text{Ker } f^1) \cap (\text{Im } f^3) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^3) = \text{Span}\{b_1, b_2\}$

$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^3) = \text{Span}\{b_1, b_2\}$

$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^3) = \text{Span}\{b_1, b_2\}$

$(\text{Ker } f^5) \cap (\text{Im } f^3) = \text{Span}\{b_1, b_2\}$

$(\text{Ker } f^1) \cap (\text{Im } f^4) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^4) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^4) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^4) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^5) \cap (\text{Im } f^4) = \text{Span}\{b_1\}$

$(\text{Ker } f^1) \cap (\text{Im } f^5) = \emptyset$

$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^5) = \emptyset$

$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^5) = \emptyset$

$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^5) = \emptyset$

$(\text{Ker } f^5) \cap (\text{Im } f^5) = \emptyset$